江西理工大学研究生考试试卷

20_12_____—20__13_____ 学年第___一____学期	考试性质（正考、补考或其它）:[正考]
课程名称：_____数理统计_____	考试方式(开卷、闭卷)：[开卷]
考试时间:___2012___ 年___12_月__27_日	试卷类别(A、B):[A] 共____大题

温 馨 提 示

请考生自觉遵守考试纪律，争做文明诚信的大学生。如有违犯考试纪律，将严格按照《江西理工大学学生违纪处分规定》（试行）处理。

学院_____专业_____学号 _____姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十	十	总 分
得分													

一、填空题（2×10=20 分）

1. 设总体 X 和 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(0,\ 3^2)$，而 $(X_1, X_2\cdots, X_9)$ 和 $(Y_1, Y_2\cdots, Y_9)$ 是分别来自 X 和 Y 的样本，则 $U=\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}$ 服从的分布是_____。

2. 设 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是总体未知参数 θ 的估计，且 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效，则 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 的期望与方差满足_____。

3. 若总体 X □ $N(\mu,\ \sigma^2)$，其中 σ^2 已知，当置信度 $1-\alpha$ 保持不变时，如果样本容量 n 增大，则 μ 的置信区间_____。（填“变大、变小、不变”）

4. 设 $X_1, X_2,..., X_n$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，对于给定的显著性水平 α，已知关于 σ^2 检验的拒绝域为 $\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$，则相应的备择假设 H_1 为_____。

5.. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，在显著性水平 0.05 下，检验假设 $H_0:\mu\geq\mu_0, H_1:\mu<\mu_0$，拒绝域是_____。

6. 设 $X_1, X_2,..., X_n$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，对于给定的显著性水平 α，

已知关于σ^2检验的拒绝域为$\chi^2 \leqslant \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$，则相应的备择假设$H_1$为_____；

7. 设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2已知，在显著性水平0.05下，检验假设$H_0:\mu \geq \mu_0, H_1:\mu < \mu_0$，拒绝域是_____。

8. 总体$X \sim N(20,3)$的容量分别为10，15的两独立样本均值差$\overline{X}-\overline{Y} \sim$_____；

9.设$X_1, X_2, ..., X_{16}$为取自总体$X \sim N(0,0.5^2)$的一个样本，若已知$\chi^2_{0.01}(16)=32.0$,则$P\{\sum_{i=1}^{16} X_i^2 \geq 8\}$=_____；

10.设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，若μ和σ^2均未知，n为样本容量，总体均值μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$(\overline{X}-\lambda, \overline{X}+\lambda)$，则$\lambda$的值为_____；

二、（本题10分）已知总体X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$,其中未知参数$\theta>0$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为取自总体的一个样本，求$\theta$的矩估计量，并证明该估计量是无偏估计量。

三、（本题10分）设总体X的概率密度函数为$f(x;\theta)=(1+\theta)x^{\theta}, 0<x<1$，其中未知参数$\theta>-1$，$(X_1, X_2, \cdots X_n)$是来自总体$X$的一个样本，试求参数$\theta$的极大似然估计。

四、（本题10分）合格苹果的重量标准差应小于0.005公斤．在一批苹果中随机取9个苹果称重，得其样本标准差为$S=0.007$公斤，试问：（1）在显著性水平$\alpha=0.05$下，可否认为该批苹果重量标准差达到要求？（2）如果调整显著性水平$\alpha=0.025$，结果会怎样？

五、（本题 10 分）已知两个总体X与Y独立，$X \sim (\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim (\mu_2, \sigma_2^2)$，$\mu_1$，$\mu_2$，$\sigma_1^2$，$\sigma_2^2$未知，$(X_1, X_2, \cdots, X_{n_1})$和$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2})$分别是来自$X$和$Y$的样本，求$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的置信度为$1-\alpha$的置信区间.

六、(本题10分)设总体$X \sim N(0,\sigma^2)$,且$x_1, x_2 \cdots x_{10}$是样本观察值,样本方差$s^2=2$，（1）求σ^2的置信水平为0.95的置信区间；（2）已知$Y=\frac{X^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，求$D\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right)$的置信

水平为 0.95 的置信区间；（$\chi^2_{0.975}(9)=2.70$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$）。

七、（本题 10 分）某工厂正常生产时，排出的污水中动植物油的浓度 $X \sim N(10,1)$，今阶段性抽取 10 个水样，测得平均浓度为 10.8（mg/L），标准差为 1.2（mg/L），问该工厂生产是否正常？（$\alpha=0.05, t_{0.025}(9)=2.2622, \chi^2_{0.025}(9)=19.023, \chi^2_{0.975}(9)=2.700$）

八、（本题 20 分）某建材实验室在作陶粒混凝土强度试验中，考察每立方米混凝土的水泥用量 x（kg）对 28 天后的混凝土抗压强度 η（kg/cm^2）的影响，测得如下数据：

x_i	150	160	170	180	190	200
η_i	56.9	58.3	61.6	64.6	68.1	71.3

x_i	210	220	230	240	250	260
η_i	74.1	77.4	80.2	82.6	86.4	89.7

（1）求 η 对 x 的线性回归方程；

（2）试用 F 检验法检验线性回归效果的显著性 $(\alpha=0.05)$；

（3）求 $x_0=225$（kg）时 η_0 的 0.95 置信区间；

（4）为了把抗压强度 η 限制在（60，80）内，需要把 x 的值限制在何范围内 $(\alpha=0.05)$？